Équations et inéquations

Cours et exemples

Un rectangle a pour côtés $x+2$ et $x+5$. Pour quelles valeurs de x son aire vaut-elle 28 ? Mettre le problème sous forme d'équation, chercher d'abord par essais organisés, puis transformer l'expression pour faire apparaître un trinôme. Comparer les stratégies et discuter les contraintes géométriques sur x.

Objectifs

- Résoudre les équations et inéquations du second degré.
- Factoriser $ax^2 + bx + c$ grâce aux racines et à la forme canonique.
- Étudier le signe d'un trinôme du second degré.
- Résoudre des systèmes d'équations linéaires.

Trinôme du second degré

Un **trinôme du second degré** est une expression $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Trinôme du second degré

Pour $ax^2 + bx + c = 0$ ($a \neq 0$), le **discriminant** est $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta < 0$: aucune racine réelle, $S = \emptyset$.
- $\Delta = 0$: racine double $x_0 = -\dfrac{b}{2a}$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2$.
- $\Delta > 0$: deux racines $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Trinôme du second degré

Si x_1, x_2 sont les deux racines :

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}.$$

Signe du trinôme

Si $\Delta > 0$ ($x_1 < x_2$) et $a > 0$:

Si $a > 0$ et $\Delta \leq 0$: $ax^2 + bx + c \geq 0$ sur tout $\mathbb{R}$.

Forme canonique

Tout trinôme $f(x) = ax^2 + bx + c$ se met sous la forme :

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{\Delta}{4a},$$

où $\Delta = b^2 - 4ac$. On pose $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (abscisse du sommet) et $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ (valeur au sommet).
Méthode pratique : compléter le carré en extrayant le coefficient de x^2, puis ajouter et soustraire le bon terme.

Forme canonique

$f(x) = 2x^2 - 8x + 3$.

$$f(x) = 2(x^2 - 4x) + 3 = 2\left[(x-2)^2 - 4\right] + 3 = 2(x-2)^2 - 5.$$

Sommet : $(2, -5)$. Minimum de f : -5, atteint en $x = 2$.

Polynôme de degré 3

Un **polynôme de degré 3** est une expression de la forme $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ avec $a \neq 0$.

On dit que r est une **racine** de P si $P(r) = 0$.

Polynôme de degré 3

Si r est une racine de $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, alors il existe un trinôme $Q(x) = ax^2 + ex + f$ tel que :

$$P(x) = (x - r) \cdot Q(x).$$

On détermine Q par l'une des deux méthodes suivantes.

Polynôme de degré 3

On écrit $P(x) = (x - r)(ax^2 + ex + f)$ et on développe. En identifiant les coefficients de chaque puissance de x avec ceux de $P(x)$, on trouve e et f.

Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$, racine $r = 1$. $P(x) = (x-1)(x^2 + ex + f)$.
Développement : $x^3 + ex^2 + fx - x^2 - ex - f = x^3 + (e-1)x^2 + (f-e)x - f$. Identification :
$e - 1 = -6 \Rightarrow e = -5$; $-f = -6 \Rightarrow f = 6$; vérif : $f - e = 6 - (-5) = 11$. Donc
$P(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6)$.

Polynôme de degré 3

On divise $P(x)$ par $(x-r)$ comme une division euclidienne : $P(x) = (x-r)\cdot Q(x) + 0$ (le reste est nul si r est racine).

Exemple : $P(x) = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$ divisé par $(x-1)$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 6x^2 + 11x - 6 & x - 1 \\ -(x^3 - x^2) & x^2 - 5x + 6 \\ \cline{1-1} -5x^2 + 11x - 6 & \\ -(-5x^2 + 5x) & \\ \cline{1-1} 6x - 6 & \\ -(6x - 6) & \\ \cline{1-1} 0 & \end{array}$$

Donc $P(x) = (x-1)(x^2 - 5x + 6) = (x-1)(x-2)(x-3)$.

Polynôme de degré 3

Si $P(x) = a(x - r_1)(x - r_2)(x - r_3)$ avec $r_1 < r_2 < r_3$ et $a > 0$:

Polynôme de degré 3

$P(x) \geq 0 \Leftrightarrow x \in [1, 2] \cup [3, +\infty[$.

Fractions rationnelles

Une **fraction rationnelle** est une expression de la forme $F(x) = \dfrac{P(x)}{Q(x)}$ où P et Q sont des polynômes. Son **ensemble de définition** est $\mathbb{R} \setminus \{x \mid Q(x) = 0\}$.

Fractions rationnelles

1. Factoriser numérateur et dénominateur.
2. Simplifier les facteurs communs *en notant les valeurs interdites*.

Exemple : $F(x) = \dfrac{x^2-4}{x-2} = \dfrac{(x-2)(x+2)}{x-2} = x+2$ pour $x \neq 2$.

Fractions rationnelles

1. Factoriser $P(x)$ et $Q(x)$.
2. Dresser le tableau de signe de chaque facteur.
3. Conclure : $F(x)$ a le signe du produit num./dén. (attention : les zéros du dénominateur sont des *valeurs interdites*, pas des zéros de F).

Fractions rationnelles

$F(x) = \dfrac{(x+1)(x-3)}{x-1}$, définie sur $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Systèmes d'équations

Deux méthodes :

- **Substitution** : exprimer une variable en fonction de l'autre et substituer.
- **Combinaison linéaire** : multiplier les équations par des coefficients pour faire disparaître une variable.

Systèmes d'équations

$$\begin{cases} 3x - y = 1 \\ x + 2y = 12 \end{cases}$$

Multiplier la première par 2 : $6x - 2y = 2$. Ajouter la deuxième : $7x = 14$, donc $x = 2$. Retour : $y = 3 \times 2 - 1 = 5$.